خطة درس — للمعلم

الحلقات: for وrange وwhile

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، بطاقات أرقام من 1 إلى 10، هاتفك وعليه هذا الدرس بعد تنزيله

أهداف التعلّم

- نكرّر الأسطر بـ for وrange.
- نحدّد بالضبط أين تتوقّف range.
- نبني مجموعًا في حلقة، ونستعمل while.

النشاط: كونوا الحلقة

١. التمهيد (٥ دقائق): صفّق إيقاعًا واطلب من طلابك أن يكرّروه خمس مرات. واكتبه هكذا: for i in range(5): clap(). واسأل كيف نجعله عشر مرات.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتب for n in range(1, 11): print(7, "x", n, "=", 7 * n). واقرأه سطرًا سطرًا، وبيّن أن range تتوقّف قبل 11.

٣. كونوا الحلقة (١٠ دقائق): طالب يمثّل n ويحمل بطاقات الأرقام من 1 إلى 5، وآخر يمثّل total ومعه الطباشير. في كل دورة يرفع n البطاقة التالية ويضيفها total على السبّورة. ويتحقّق الفصل: 15.

٤. توقّعوا وشغّلوا (١٠ دقائق): غيّر range(1, 6) إلى range(1, 11)، ثم إلى range(0, 5). يتوقّع كل زوج المجموع في كل مرة، وأنت تشغّله على هاتفك.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل لماذا تفوّت range(1, 10) العدد 10، وأين يمكن أن يسبّب ذلك خطأ آخر. ثم وزّع بطاقة الخروج.

لا حاجة إلى أجهزة حتى «توقّعوا وشغّلوا»: تكفي بطاقات الأرقام والطباشير، ويشغّل هاتف واحد البرامج.

للنقاش

- لماذا تتوقّف range قبل عددها الثاني؟
- متى تستعمل while بدلًا من for؟
- أيّ عمل في مدرستنا يتكرّر ويمكن أن يكون حلقة؟

بطاقة الخروج

- اكتب حلقة تطبع 2 و4 و6 و8 و10، وقل أيّ range استعملت.

جرّبها في المدرسة غدًا

اكتب على السبّورة for n in range(1, 6): print(n * 7). واطلب من طلابك أن يتوقّعوا كل سطر، ثم كيف يجعلونها تصل إلى 10. وشغّل كل نسخة على هاتفك.

أسئلة للتدريب — لك

الحلقات: for وrange وwhile

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٣

١ **تطبع هذه الحلقة سطرًا لكل قيمة. كم سطرًا تطبع؟**

```
for i in range(0, 5):
    print("Line", i)
```

○ 4 ○ 5 ○ 6

٢ **أكمل البرنامج: يسأل عن جدول الضرب المطلوب، ثم يطبعه من 1 إلى 10، هكذا: 7 × 1 = 7.**

```
n = int(input("Which table? "))
# print n x 1 = ... up to n x 10
```

اكتب برنامجك:

٣ **املأ الفراغات ليجمع البرنامج الأعداد من 1 إلى 10 ويطبع 55.**

```
total = 0
for n in _____(1, _____):
    total = total + n
print(total)
```

بنك الكلمات: `10` `11` `list` `range`

٤ **يجب أن يطبع هذا البرنامج سطرًا لكل طالب من الطلاب الثلاثين في السجلّ، لكن الطالب الأخير ناقص. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  # Print the register numbers 1 to 30
2  for n in range(1, 30):
3      print("Pupil", n)
```

٥ **صِل كل حلقة بعدد مرات تكرارها.**

`for i in range(5):`	مرة لكل درجة في القائمة
`for m in marks:`	٥ مرات بالضبط
`while total < 100:`	إلى الأبد، ما لم يوقفها شيء
`while True:`	حتى يبلغ total العدد 100

✎ **أيّ عمل تكرّره كل أسبوع (درجات تجمعها، أو سجلّ تعدّه، أو جدول تكتبه)؟ اكتب الحلقة التي تؤدّيه: ما الذي يتكرّر، وكم مرة؟**

تحقّق من إجاباتك

الحلقات: for وrange وwhile

١ 5

تعطي range(0, 5) القيم 0 و1 و2 و3 و4: خمس قيم، إذن خمسة أسطر.

٢

```
n = int(input("Which table? "))
for i in range(1, 11):
    print(n, "x", i, "=", n * i)
```

حلقة for واحدة تغني عن عشرة أسطر print. فـ range(1, 11) تعطي من 1 إلى 10، وn * i تحسب كل ناتج، فيكتب البرنامج نفسه أيّ جدول.

٣

```
total = 0
for n in range(1, 11):
    total = total + n
print(total)
```

تعطي range(1, 11) من 1 إلى 10، لأن range تتوقّف قبل عددها الثاني.

٤ **السطر 2:** `for n in range(1, 31):`

تتوقّف range(1, 30) قبل 30، فتعطي من 1 إلى 29: خطأ بواحد.

٥

for i in range(5): — ٥ مرات بالضبط

for m in marks: — مرة لكل درجة في القائمة

while total < 100: — حتى يبلغ total العدد 100

while True: — إلى الأبد، ما لم يوقفها شيء

تتكرّر for عددًا معروفًا من المرات: مرة لكل قيمة.